Especificación de Entradas y Salidas (Data & I/O Spec)

1. Archivos

Tipo	Referencia	Fuente	Formato	Descripción
Entrada	Excel_Estudiantes	OneDrive Business (carpeta Estudiantes)	.xlsx (tabla)	Listado de alumnos con los encabezados EXPEDIENTE, NOMBRE, APELLIDOS, CORREO y CRÉDITOS.
Salida 1	Correo_Notificacion	Bot (Outlook)	Correo electrónico	Notificación de aptitud enviada a cada alumno.
Salida 2	Reporte_Envios	Bot (Generado)	.xlsx	Tabla original con dos columnas de check de correo enviado. Se guarda en Historial.
Salida 3	Alerta_Error	Bot (Power automate)	.flow(Json)	Aviso al usuario cuando el archivo no cumple el formato.

2. Detalle de Entradas (Diccionario de Datos)

2.1. Entrada: Excel de Estudiantes

Información necesaria para el envío. El archivo debe estar estrictamente en formato de tabla:

Columna (Header)	Tipo	Uso en el Bot
EXPEDIENTE	Numérico	Llave de trazabilidad: debe ser único en cada fila. Se copia al reporte.
NOMBRE	Texto	Se usa en el correo y se copia al reporte.
APELLIDOS	Texto	Se usa en el correo y se copia al reporte.
CORREO	Texto	Dirección de destino. Validación: no debe estar vacía y debe tener formato de correo.
CRÉDITOS	Numérico	Se incluye en el correo y es la base del criterio de aptitud (por confirmar).

2.2. Entrada: Reglas de Validación del Archivo

Validación	Condición esperada	Acción del Bot
Tipo de archivo	.xlsx	Si es otro formato, alerta al usuario y no procesa.
Formato de tabla	Los datos están dentro de una tabla de Excel.	Si no es tabla, alerta al usuario y no envía correos.
Encabezados	Están los 5 encabezados con el nombre exacto.	Si falta alguno, alerta al usuario y no envía correos.
CORREO de la fila *	No vacío y con formato de correo.	Omite la fila, sin check, y registra una advertencia.
Fila ya enviada *	Sin check de envío previo.	Si ya tiene check, omite la fila.

* Validación recomendada por confirmar.

3. Especificación de Salidas (Outputs)

El bot generará **un correo por alumno** y **un reporte** en la carpeta Historial de OneDrive.

3.1. Salida A: Correo de Notificación

Se envía un correo a cada alumno de la tabla.

Campo	Fuente / Regla	Ejemplo
Destinatario	Columna CORREO	alumno@ejemplo.mx
Nombre	Columnas NOMBRE y APELLIDOS	MARIA LOPEZ PEREZ
Créditos	Columna CRÉDITOS	250
Asunto	Por definir	
Remitente	Cuenta de Outlook configurada en el flujo	Por definir

3.2. Salida B: Reporte de Envíos (Historial)

Contiene la tabla original más dos columnas de control.

Columna	Fuente / Regla	Ejemplo
EXPEDIENTE	Excel de entrada, sin cambios	1001
NOMBRE	Excel de entrada, sin cambios	MARIA
APELLIDOS	Excel de entrada, sin cambios	LOPEZ PEREZ
CORREO	Excel de entrada, sin cambios	alumno@ejemplo.mx
CRÉDITOS	Excel de entrada, sin cambios	250
ESTATUS SS	Check cuando el correo fue enviado (nombre por definir)	✓
ESTATUS PP	Segunda columna de control (nombre por definir)	Por definir

3.3. Salida C: Alerta de Error

Campo	Fuente / Regla	Ejemplo
Destinatario	Usuario o encargado (por definir)	Por definir
Detalle de la falla	Validación que no se cumplió	Falta el encabezado CORREO
Archivo	Nombre del Excel procesado	ESTUDIANTES_PRUEBA.xlsx

4. Ejemplos

Caso	Archivo	Datos de la fila	Resultado Esperado	Destino
1	Tabla válida	Fila completa	Correo enviado y check	Reporte en Historial
2	Tabla válida	CORREO vacío	Sin correo y sin check	Reporte en Historial
3	Sin formato de tabla	No aplica	Sin correos y alerta	Correo al usuario
4	Falta el encabezado CORREO	No aplica	Sin correos y alerta	Correo al usuario
5	Tabla ya procesada	Fila con check previo	Se omite la fila	Reporte en Historial